使用vCenter外掛程式設定及管理虛擬磁碟區

VCP

NetApp
February 08, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/vcp/vcp_task_configure_manage_vvols.html on February 08, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定及管理虛擬磁碟區 1
設定工作 1
管理工作 1
在NetApp Element 叢集上啟用虛擬Volume功能 1
向vCenter註冊VASA供應商 2
建立儲存容器及相關的VVOL資料存放區 3
監控虛擬Volume資源 4
為儲存容器建立VVOL資料存放區 5
刪除儲存容器 6
如需詳細資訊、請參閱 7

設定及管理虛擬磁碟區

您可以啟用VMware vSphere "虛擬磁碟區（VVols）" 在NetApp Element 一個不完善的儲存叢集上執行功能並設定虛擬Volume組態。vCenter Server的Element外掛程式可監控效能、並提供管理虛擬磁碟區的選項、 "儲存容器"、 "傳輸協定端點"和從外掛程式擴充點的主機。

您需要的產品

- 您所使用NetApp Element 的是連接至ESXi 6.5或更新版本環境且與VVols相容的VMware叢集。
- 您使用的是vCenter 6.5或更新版本。

設定工作

您必須執行初始組態步驟、才能使用NetApp Element 適用於vCenter Server的VMware vCenter外掛程式中的虛擬Volume（VVols）。

步驟

1. 在NetApp Element 叢集上啟用虛擬Volume功能
2. 向vCenter註冊VASA供應商
3. 建立儲存容器及相關的VVOL資料存放區

管理工作

- 監控虛擬Volume資源
- 為儲存容器建立VVOL資料存放區
- [刪除儲存容器]

在NetApp Element 叢集上啟用虛擬Volume功能

您必須使用外掛程式擴充點手動啟用vSphere虛擬磁碟區（VVols）功能。Element系統預設會停用VVols功能、而且不會在新安裝或升級時自動啟用。啟用VVols功能是一次性的組態工作。

步驟

1. 在vSphere Web Client中、開啟* Clusters*索引標籤：
   - 從Element vCenter外掛程式5.0開始、選取* NetApp Element 《遠端外掛程式》>「組態」>「叢集」*。
   - 對於Element vCenter外掛程式4.10及更早版本、請選取* NetApp Element 《組態》>「叢集*」。
2. 從清單中選取您要啟用的叢集。
3. 選取*「動作*」。
4. 在產生的功能表中、選取*啟用VVol*。

> 啟用VVols功能之後、就無法停用VVols功能。啟用vSphere Virtual Volumes功能會永久變更NetApp Element VMware軟體組態。只有當叢集連線至VMware ESXi VVols相容的環境時、才應啟用VVols功能。您只能停用VVols功能、並將叢集還原至原廠映像、以還原預設設定。

5. 選擇* Yes（是）*以確認虛擬磁碟區組態變更。

> 啟用VVols功能時、元素叢集會啟動VASA Provider、開啟VASA流量的連接埠844,並建立vCenter和所有ESXi主機可探索的傳輸協定端點。

6. 選取所選叢集的*「Actions」（動作）*。
7. 在產生的功能表中、選取*詳細資料*。
8. 從* VASA Provider URL*欄位複製VASA Provider URL。您將使用此URL在vCenter中登錄VASA Provider。
9. 請參閱 向vCenter註冊VASA供應商 以瞭解後續步驟。

向vCenter註冊VASA供應商

您必須在NetApp Element vCenter中登錄「VMware VASA供應商」、vCenter才能識別叢集上的VVOL功能。向vCenter登錄VASA供應商是一次性的組態工作。

您需要的產品

- 您已啟用叢集的VVols功能。

關於這項工作

本程序說明vSphere 6.7版提供的步驟。您的vSphere使用者介面可能與所述內容略有不同、視所安裝的vSphere版本而定。如需其他說明、請參閱VMware vCenter文件。

> 請勿將NetApp Element 某個VMware vCenter供應商登錄至一個以上的vCenter執行個體。由於vCenter處理SSL的方式有限制、NetApp Element 因此僅能將此供應商登錄至單一vCenter。單一vCenter可以有多NetApp Element 個VMware vCenter叢集、但叢集無法在兩個vCenter執行個體之間共用。

> 對於Element軟體12.5及更早版本、請勿在NetApp Element 單一vCenter執行個體中登錄一個以上的VMware VASA供應商。在新增第二NetApp Element 個供應商時、這會使所有VVOL資料存放區無法存取。

> 如果您已向vCenter註冊VASA供應商、則最多可將10個vCenter的VASA支援作為升級修補程式。若要安裝、請遵循VSA39資訊清單中的指示、並從下載.tar.gz檔案 "NetApp軟體下載" 網站。該供應商使用NetApp認證。NetApp Element有了這個修補程式、vCenter便會使用未經修改的憑證來支援VASA和VVols使用的多個vCenter。請勿修改憑證。VASA不支援自訂SSL憑證。

步驟

1. 從vSphere Client Home選取*主機與叢集*。
2. 選取要在其中登錄NetApp Element 的vCenter執行個體。
3. 選擇*設定>儲存供應商*。

4. 從*儲存供應商*選取新增圖示。
5. 在「新增儲存供應商」對話方塊中輸入下列資訊：
   - VASA供應商名稱。
   - VASA供應商URL。

     在vCenter外掛程式中啟用VVols時、會提供VASA Provider URL給您。您也可以從叢集詳細資料（* NetApp Element 《支援組態》>「叢集」或 NetApp Element 《支援遠端外掛程式》>「組態」>「叢集」*）或元素UI中的叢集設定中找到URL (`https://<MVIP>/cluster`）。

   - 適用於整個叢集的管理帳戶使用者名稱NetApp Element 。
   - 適用於整個叢集的管理帳戶密碼NetApp Element 。
6. 選擇*確定*以新增VASA Provider。
7. 出現提示時、請核准SSL憑證的指紋。現在、應以「Connected（連線）」的狀態登錄到此供應商。NetApp Element

   如有必要、請重新整理儲存供應商、以在第一次登錄供應商後顯示供應商的目前狀態。您也可以確認供應商已在* NetApp Element 《支援組態》>「叢集」或 NetApp Element 《支援遠端外掛程式》>「組態」>「叢集」中啟用。針對您要啟用的叢集選取「Actions」（動作）、然後選取「Details」（詳細資料）*。

8. 請參閱 建立儲存容器及相關的VVOL資料存放區 以瞭解後續步驟。

建立儲存容器及相關的VVOL資料存放區

您可以從外掛程式擴充點的VVols索引標籤建立儲存容器。您必須至少建立一個儲存容器、才能開始配置VVOL備份的虛擬機器。

開始之前

- 您已啟用叢集的VVols功能。
- 您已使用NetApp Element vCenter登錄適用於虛擬磁碟區的VMware VASA Provider。

步驟

1. 在vSphere Web Client中、開啟* VVol*索引標籤：
   - 從Element vCenter外掛程式5.0開始、選取* NetApp Element 《遠端外掛程式》>「管理」>「VVol*」。
   - 針對Element vCenter外掛程式4.10及更早版本、請選取* NetApp Element 《支援*》>「VVol*」。

     如果新增兩個或多個叢集、請確定已在導覽列中選取要用於該工作的叢集。

2. 選取「儲存容器」子索引標籤。
3. 選取*建立儲存Container *。
4. 在「*建立新的儲存Container *」對話方塊中輸入儲存Container資訊：
   a. 輸入儲存容器的名稱。

> 使用描述性命名最佳實務做法。如果您的環境中使用多個叢集或vCenter Server、這點特別重要。

b. 設定CHAP的啟動器和目標機密。

> 將「CHAP設定」欄位保留空白、以自動產生機密。

c. 輸入資料存放區的名稱。「建立資料存放區」核取方塊預設為選取狀態。

> 若要在vSphere中使用儲存容器、必須使用VVOL資料存放區。

d. 為資料存放區選取一或多個主機。

> 如果您使用vCenter連結模式、則只有指派叢集的vCenter Server可用主機可供選取。

e. 選擇*確定*。

5. 驗證新的儲存容器是否出現在「儲存容器」子索引標籤的清單中。由於會自動建立一個更新帳戶ID並指派給儲存容器、因此不需要手動建立帳戶。NetApp Element
6. 確認已在vCenter的選定主機上建立關聯的資料存放區。

監控虛擬Volume資源

您可以從外掛程式擴充點檢閱虛擬Volume元件的效能和設定：

- 監控VVols
- [監控儲存容器]
- [監控傳輸協定端點]

監控VVols

您可以檢閱叢集上所有作用中虛擬磁碟區的一般資料、或是每個虛擬磁碟區的詳細資料。外掛程式會追蹤虛擬Volume效率、效能、事件和QoS、以及相關的快照、VM和繫結。

您需要的產品

- 您已開啟VM、因此可以檢視虛擬Volume詳細資料。

步驟

1. 在vSphere Web Client中、開啟* VVol*索引標籤：
   - 從Element vCenter外掛程式5.0開始、選取* NetApp Element 《遠端外掛程式》>「管理」>「VVol*」。
   - 針對Element vCenter外掛程式4.10及更早版本、請選取* NetApp Element 《支援*》>「VVol*」。

   > 如果新增兩個或多個叢集、請確定已在導覽列中選取要用於該工作的叢集。

2. 從*虛擬磁碟區*索引標籤、您可以搜尋特定的虛擬磁碟區。

3. 選取您要檢閱之虛擬磁碟區的核取方塊。
4. 選取*「動作*」。
5. 在產生的功能表中、選取*詳細資料*。

監控儲存容器

您可以檢閱叢集上所有作用中儲存容器的一般資料、或是每個儲存容器的詳細資料。外掛程式可追蹤儲存容器的效率、效能及相關的虛擬磁碟區。

步驟

1. 在vSphere Web Client中、開啟* VVol*索引標籤：
   - 從Element vCenter外掛程式5.0開始、選取* NetApp Element 《遠端外掛程式》>「管理」>「VVol*」。
   - 針對Element vCenter外掛程式4.10及更早版本、請選取* NetApp Element 《支援*》>「VVol*」。

     如果新增兩個或多個叢集、請確定已在導覽列中選取要用於該工作的叢集。
2. 選取「儲存容器」索引標籤。
3. 選取您要檢閱之儲存容器的核取方塊。
4. 選取*「動作*」。
5. 在產生的功能表中、選取*詳細資料*。

監控傳輸協定端點

您可以檢閱叢集上所有傳輸協定端點的一般資料。

步驟

1. 在vSphere Web Client中、開啟* VVol*索引標籤：
   - 從Element vCenter外掛程式5.0開始、選取* NetApp Element 《遠端外掛程式》>「管理」>「VVol*」。
   - 針對Element vCenter外掛程式4.10及更早版本、請選取* NetApp Element 《支援*》>「VVol*」。

     如果新增兩個或多個叢集、請確定已在導覽列中選取要用於該工作的叢集。
2. 選取*傳輸協定端點*索引標籤。
3. 選取您要檢閱之傳輸協定端點的核取方塊。
4. 選取*「動作*」。
5. 在產生的功能表中、選取*詳細資料*。

為儲存容器建立VVOL資料存放區

建立儲存容器之後、您也必須建立虛擬Volume資料存放區、以代表NetApp Element vCenter中的VMware叢集上的儲存容器。此程序可做為從建立資料存放區的替代方法 建立儲存Container 精靈：您必須至少建立一個VVOL資料存放區、才能開始配置VVOL備份的虛擬機器。

您需要的產品

- 虛擬環境中的現有儲存容器。

> 您可能需要在NetApp Element vCenter中重新掃描以探索儲存容器。

步驟

1. 在vCenter的導覽器檢視中、以滑鼠右鍵按一下儲存叢集、然後選取*儲存設備>資料存放區>新資料存放區*。
2. 在「新資料存放區」對話方塊中、選取「* VVOL *」作為要建立的資料存放區類型。
3. 在*資料存放區名稱*欄位中提供資料存放區名稱。
4. 從NetApp Element 「Backing Storage Container」清單中選取「支援儲存Container」。

> 您不需要手動建立傳輸協定端點（PE）LUN。建立資料存放區時、系統會自動將它們對應至ESXi主機。

5. 選取需要存取資料存放區的主機。
6. 選擇*下一步*。
7. 檢閱組態、然後選取* Finish（完成）*以建立VVOL資料存放區。

刪除儲存容器

您可以從外掛程式擴充點刪除儲存容器。

您需要的產品

- 所有磁碟區都已從儲存容器中移除。

步驟

1. 在vSphere Web Client中、開啟* VVol*索引標籤：
   - 從Element vCenter外掛程式5.0開始、選取* NetApp Element 《遠端外掛程式》>「管理」>「VVol*」。
   - 針對Element vCenter外掛程式4.10及更早版本、請選取* NetApp Element 《支援*》>「VVol*」。

   > 如果新增兩個或多個叢集、請確定已在導覽列中選取要用於該工作的叢集。

2. 選取「儲存容器」索引標籤。
3. 選取您要刪除之儲存容器的核取方塊。
4. 選取*「動作*」。
5. 在產生的功能表中、選取*刪除*。
6. 確認行動。
7. 重新整理* Storage Containers*子索引標籤中的儲存容器清單、確認儲存容器已移除。

如需詳細資訊、請參閱

- "資訊文件NetApp HCI"
- "「元件與元素資源」頁面SolidFire"

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。